

Физика релятивистских звёзд

Кононов Александр Михайлович

03.04.2026

Задача:

Рассчитать зависимость радиуса от массы и температуры $R(M, T)$ для белого карлика из углерода с учётом кулоновских и тепловых поправок к уравнению состояния.

Постановка модели:

Рассматривается углеродный белый карлик, для которого

$$A = 12, \quad Z = 6, \quad \mu_e = \frac{A}{Z} = 2.$$

В работе решалась ньютоновская система уравнений гидростатического равновесия

$$\frac{dm}{dr} = 4\pi r^2 \rho, \quad \frac{dP}{dr} = -\frac{Gm\rho}{r^2},$$

где давление задаётся уравнением состояния

$$P(\rho, T) = P_{e,0}(\rho) + P_{\text{ion}}(\rho, T) + P_C(\rho).$$

Основной вклад в давление даёт вырожденный электронный газ при $T = 0$:

$$P_{e,0}(x) = \frac{\pi m_e^4 c^5}{3h^3} \left[x(2x^2 - 3)\sqrt{1 + x^2} + 3 \operatorname{arsinh} x \right],$$

где

$$x = \frac{p_F}{m_e c}, \quad p_F = \hbar(3\pi^2 n_e)^{1/3}, \quad n_e = \frac{\rho}{\mu_e m_u}.$$

Тепловая поправка учитывалась в виде идеального давления ионов:

$$P_{\text{ion}} = \frac{\rho k_B T}{A m_u}.$$

Кулоновская поправка бралась в приближении однородной ионной решётки:

$$P_C = -\frac{0.9}{3} \left(\frac{4\pi}{3} \right)^{1/3} Z^2 e^2 n_i^{4/3}, \quad n_i = \frac{\rho}{A m_u}.$$

Таким образом, положительная тепловая добавка слегка увеличивает радиус, а отрицательная кулоновская поправка уменьшает радиус и массу при одной и той же центральной плотности.

Расчет:

Для каждого значения температуры выбиралась сетка центральных плотностей ρ_c . Далее система интегрировалась от центра к поверхности, где давление опускалось до малого порогового значения.

Результаты:

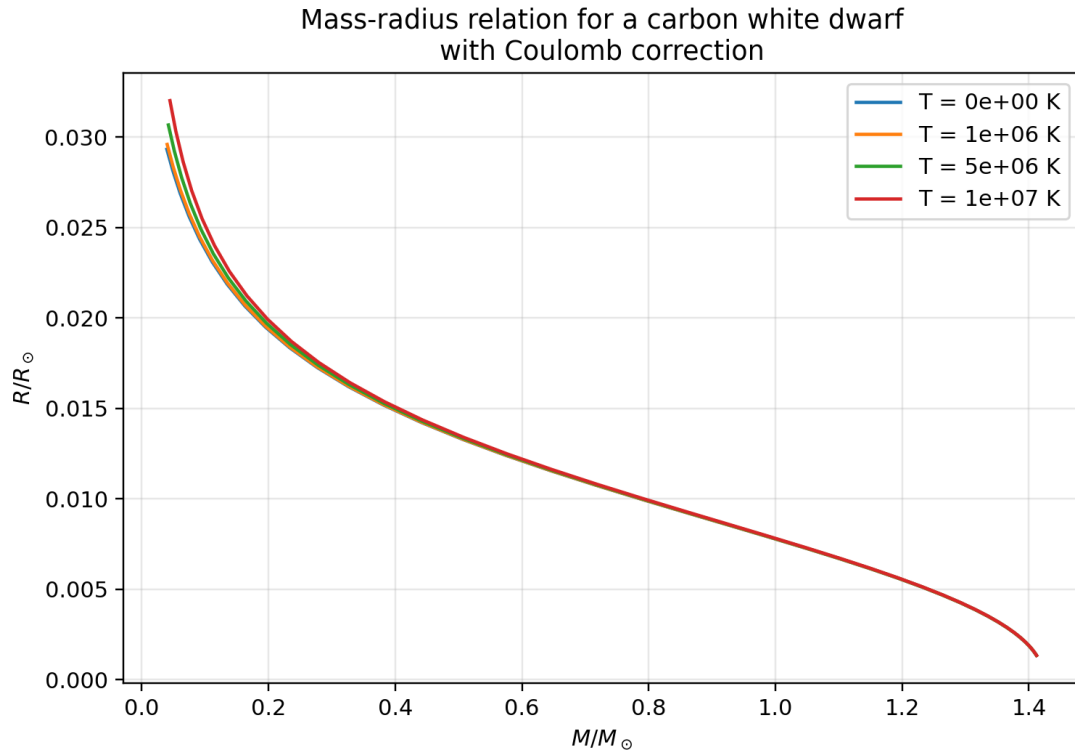


Рис. 1: Зависимость $R(M)$ для разных температур при наличии кулоновской поправки.

На первом графике видно, что при фиксированной массе рост температуры ведёт к небольшому увеличению радиуса. Эффект особенно заметен у менее массивных белых карликов, где вклад теплового давления ионов относительно больше. Для массивных объектов, где давление почти полностью задаётся вырожденными электронами, температурная зависимость слабее.

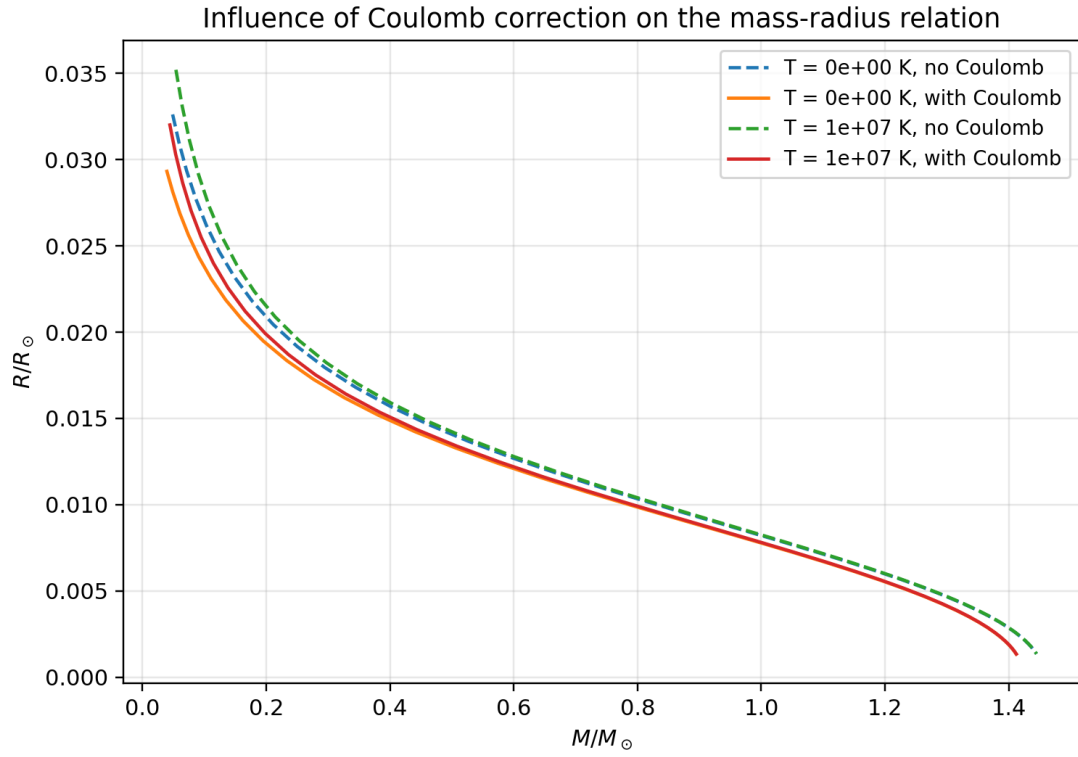


Рис. 2: Сравнение кривых $R(M)$ с кулоновской поправкой и без неё.

Сравнение с моделью без кулоновской поправки показывает, что кулоновское взаимодействие делает звезду компактнее. Это физически ожидаемо: отрицательная кулоновская энергия уменьшает полное давление, поэтому для поддержания равновесия звезда должна сильнее сжаться.

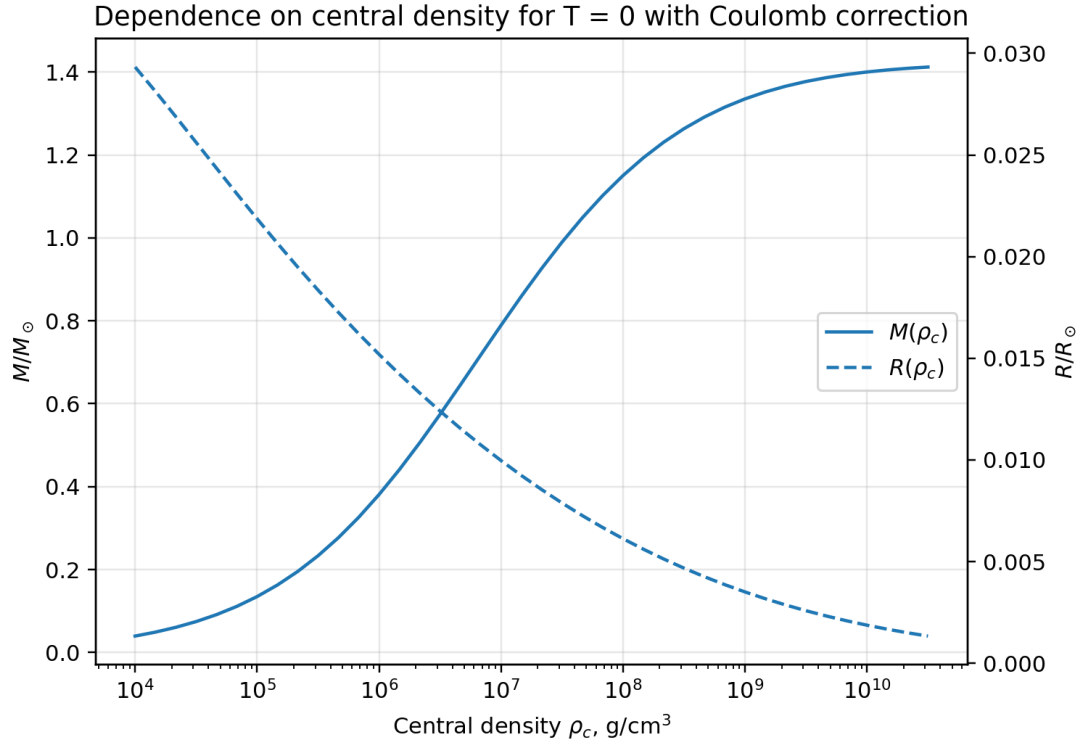


Рис. 3: Зависимость массы и радиуса от центральной плотности при $T = 0$.

При увеличении центральной плотности радиус монотонно уменьшается, а масса сначала растёт и затем выходит на предельное значение порядка чандрасекаровской массы. В данной модели обратные бета-процессы не учитывались, поэтому формально кривая стремится к стандартному пределу, а не демонстрирует физическое уменьшение массы на сверхвысоких плотностях.

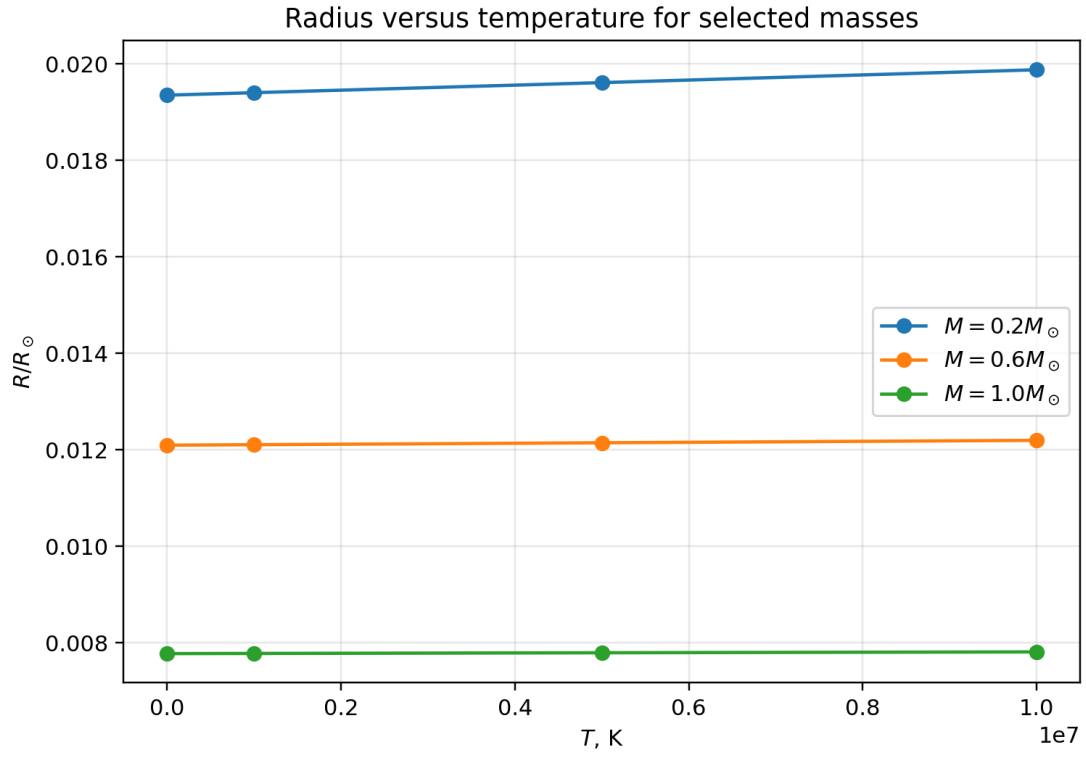


Рис. 4: Зависимость радиуса от температуры для нескольких фиксированных масс.

Этот график наглядно показывает, что при массе $1.0M_{\odot}$ температурная поправка практически не меняет радиус, тогда как для $0.2M_{\odot}$ увеличение температуры от 0 до 10^7 К приводит к уже заметному расширению.

Сводная таблица:

$T, \text{ K}$	$M_{\text{max}}/M_{\odot}$	$R(M_{\text{max}})/R_{\odot}$	$\rho_c(M_{\text{max}}), \text{ г/см}^3$
0	1.412	0.0013	3.16e+10
1e+06	1.412	0.0013	3.16e+10
5e+06	1.412	0.0013	3.16e+10
1e+07	1.412	0.0013	3.16e+10